SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

공공데이터를 활용한 EnjoyTrip 서비스

(Java Track)

“Web(Backend) PJT”

5 회차

對外秘

목차

1. Java Project 명세서 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 6

1.5 프로젝트 결과 17

對外秘

1. Java Project 명세서

PJT 명	공공데이터를 활용한 EnjoyTrip 서비스	
단계	Web(Backend) PJT	
진행일자	2026.10.30	
예상 구현 시간	필수기능	5H
	추가기능	2H
	심화기능	1H

1.1 목표

이번 Web(Backend)PJT 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- Web MVC Architecture 를 이해하고 활용할 수 있다.
- Web Back-End 기술인 Servlet / JSP(Java Server Page)를 이해하고 활용하여 웹 서버를 구축할 수 있다.
- MVC 아키텍처를 활용하여 확장성과 편리한 유지보수 등 장점을 살려 좋은 웹 서버를 구축할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 사용 데이터

- 한국관광공사_국문 관광지 정보
  https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectApiDataDetailView.do?publicDataPk=15101578
- 한국관광공사_관광지 사진 정보
  https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectApiDataDetailView.do?publicDataPk=15101914
- 한국환경공단_전기자동차 충전소 정보
  https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectApiDataDetailView.do?publicDataPk=15076352
- 한국천문연구원_지역별 일출 일몰 정보
  https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectApiDataDetailView.do?publicDataPk=15012688
- 지역별 날씨 정보
  https://openweathermap.org/api
- 지도 API
  https://apis.map.kakao.com/web/guide/

2) 개발언어 및 툴

- HTML/CSS/JavaScript / STS/ VS Code / Tomcat / MySQL

1.3 작업 순서

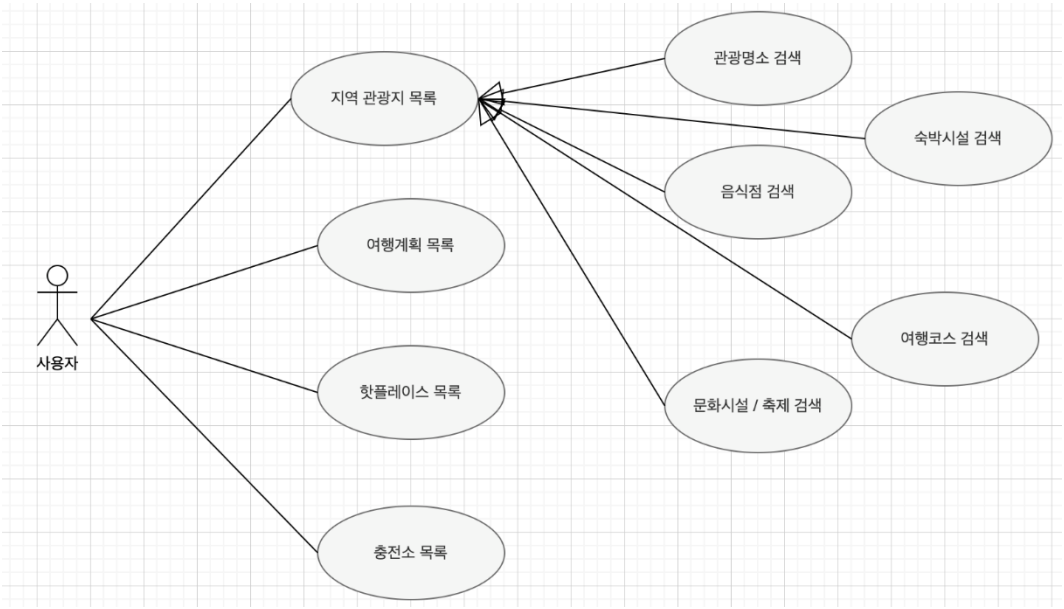
1) 요구사항을 확인하고, 수정(개선)하여 정리한다.

2) 요구사항을 분석한다.(Usecase Diagram 활용)

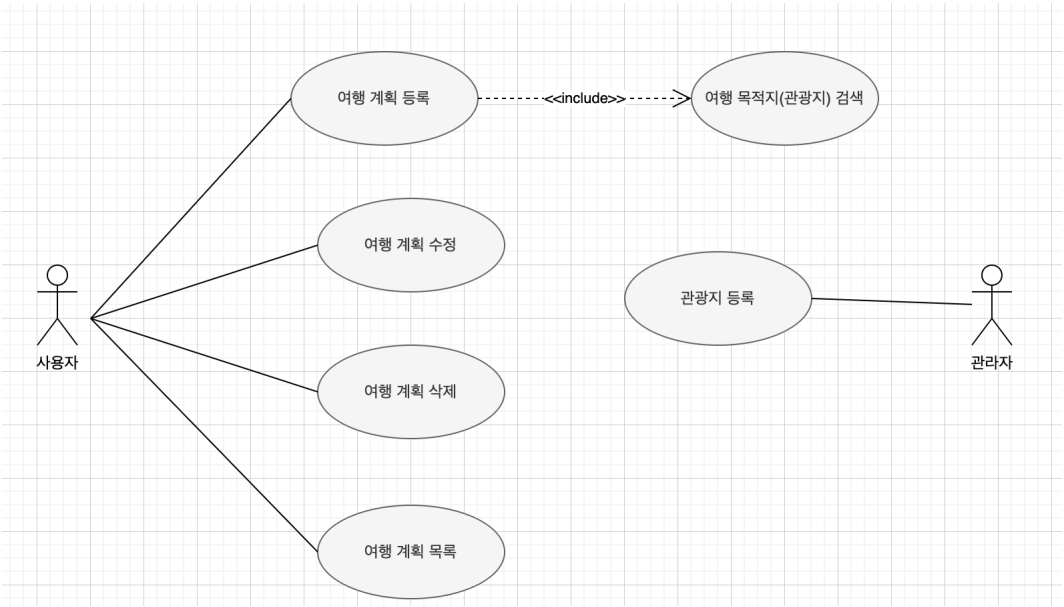
3) 분석된 내용을 만족할 수 있도록 MVC Architecture 를 기반으로 클래스를 설계한다.

4) 설계된 Class 를 기반으로 지난 관통 프로젝트의 웹 페이지와 함께 Back-End 를 구현한다.

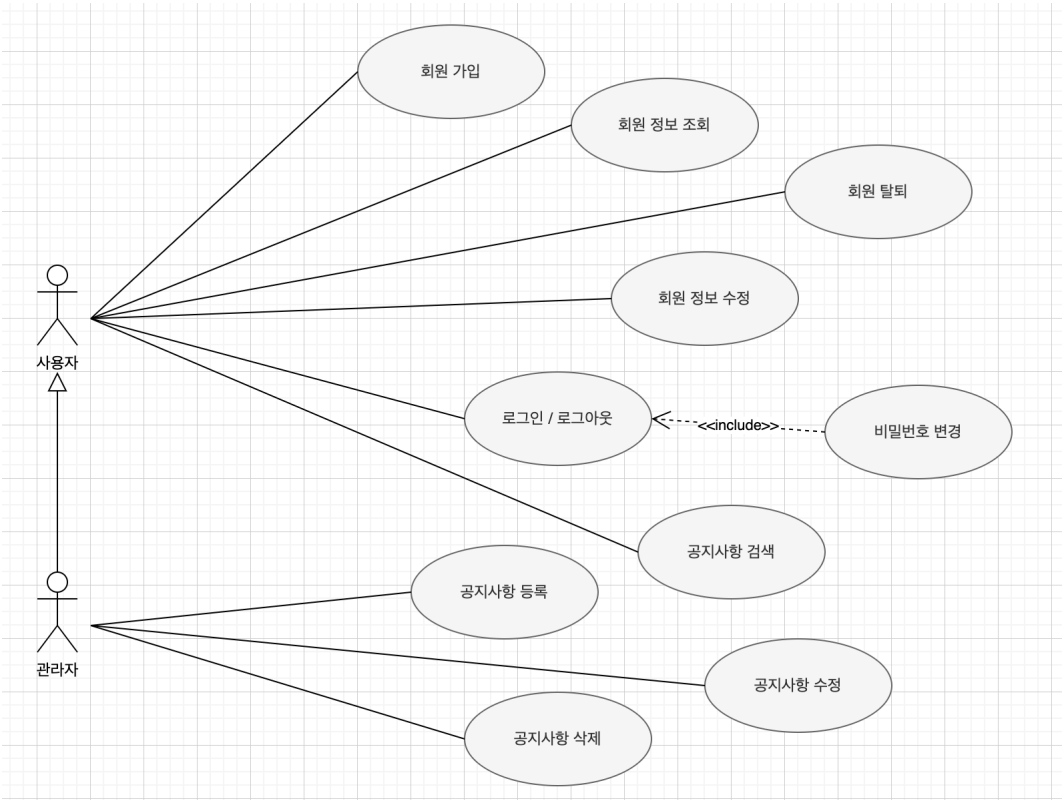
5) 산출물을 정리하여 GIT 에 반영한다.



<그림 1> 메인화면 관리 Usecase



<그림 2> 여행계획 관리 Usecase



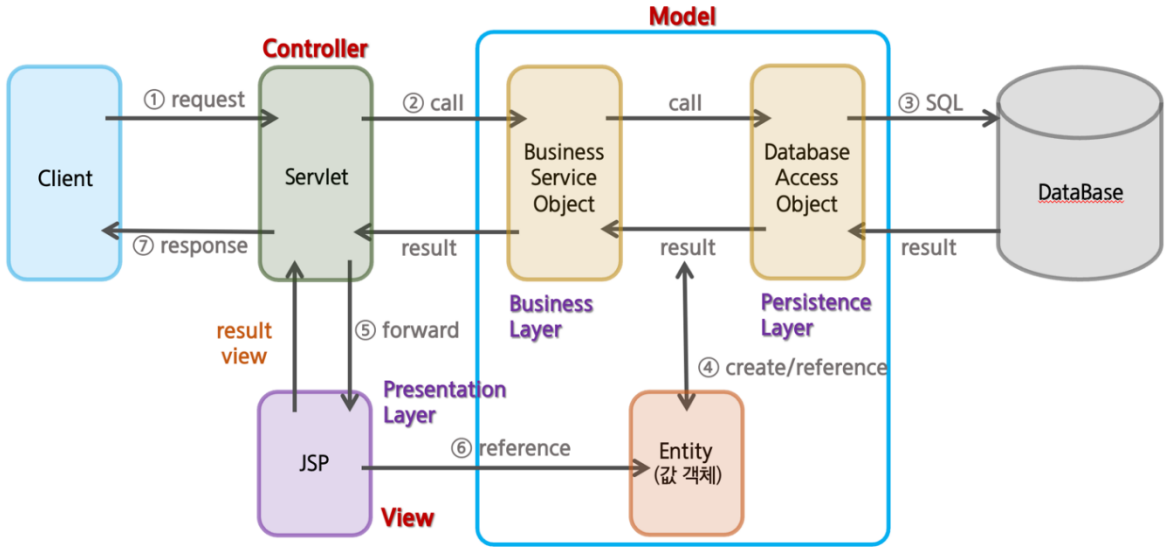
<그림 3> 기본관리 Usecase

1.4 요구사항

사용자에게 한국의 다양한 관광지, 먹거리, 축제, 행사 등을 소개하여 지역 관광 활성화를 위한 지역 관광 소개 페이지를 구축하려고 한다. 한국관광공사에서 제공하는 국문관광정보서비스_GW 의 다양한 상세기능정보 API 를 활용하여 지역별 관광지 data 를 분석하고 화면에 표시한다. 또한 여행계획을 위한 스케줄과 여행경로 공유 등 사용자 편의 기능을 구현하고 나만의 숨은 관광지를 소개하는 페이지와 자유롭게 토론이 가능한 게시판 등을 구현해 본다.

추가적으로 관광지의 날씨정보나 일출, 일몰시각, 관광경로상의 전기차 충전소등 다양한 아이디어를 통한 추가 기능도 구현해 보자.

이번 관통 프로젝트는 ENJOY_TRIP 프로젝트의 Back-End 부분을 작성한다. MVC 기반의 웹 프로젝트를 설계하고 구현하여 보자.



<그림 4>

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 시장 조사를 통하여 'EnjoyTrip' 프로젝트의 요구사항을 완성해보자
- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현한다. 단, 필수 기능은 구현해야 한다. (ex. 컬럼의 내용을 추가할 수도 있음, 요청 URL 등)

기능적 요구사항				
번호	**분류**	**요구사항명**	**요구사항 상세**	**우선순위**
F101	여행	지역별 관광지 정보 수집	한국관광공사 : 지역별 관광지 정보를 얻어와 화면에 표시	필수
F102	여행	관광지, 숙박, 음식점 조회	관광지 정보를 지역별 원하는 컨텐츠별 조회.	필수
F103	여행	문화시설, 공연, 여행코스, 쇼핑 조회	관광지 정보를 지역별 원하는 컨텐츠별 조회.	필수
F104	여행	여행 계획 경로 설정	조회한 관광지를 활용하여 여행 계획, 여행 경로를 저장	추가
F105	여행	회원 주도의 hotplace 등록	지도와 사진을 활용한 hotplace 등록	추가
F106	여행	관광지 관련 뉴스 정보 크롤링	관광지 정보를 크롤링하여 DB에 저장.	심화
F107	회원	회원 관리	회원가입, 수정, 조회, 탈퇴	필수
F108	회원	로그인 관리	로그인 / 로그아웃 / 비밀번호 찾기	필수
F109	커뮤니티	공지사항	공지사항 등록, 수정, 삭제, 조회	심화
F110	커뮤니티	공유게시판	게시판 등록, 수정, 삭제, 조회	심화
F111	기타	관광지 날씨	관광지의 기간별 날씨 출력	
F112	기타	관광지 사진	관광지별 추천 사진 출력	
F113	기타	일출, 일몰시각	관광지별 일출, 일몰시간 출력	
F114	기타	전기자동차 충전소	전기자동차 충전소의 위치 및 충전 상태 출력	

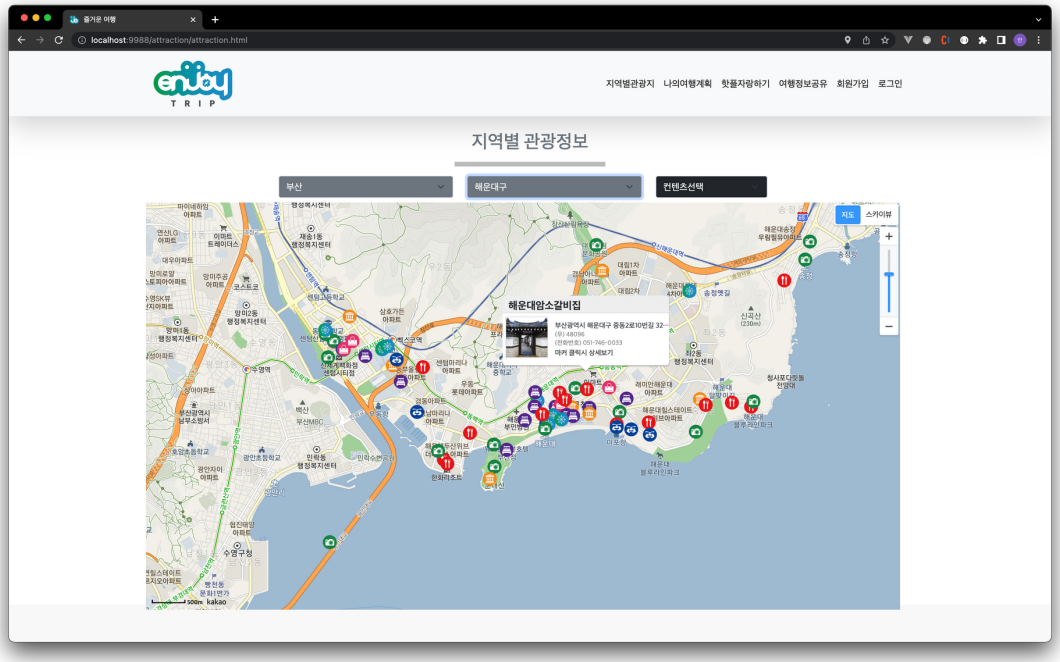
…	…	…	…	…
비 기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
NF101	UX	사용자 편문의성	서비스에 대한 사전지식이 없어도 사용하기 편해야 함.	-
NF102	UI	가용성	언제나 (어떤 디바이스로든) 서비스 가능해야 함.	-
NF103	효율성	응답성	조회에 대한 결과를 빠르게 응답해야 함.	-
NF104	효율성	정확성	신뢰성 있는 데이터(공공데이터)를 사용하여 분석 결과 등의 내용이 정확해야 함.	-
…	…	…	…	…

1. 기본 기능 (필수)

1) 관광지 정보 조회 기능

① 요구사항 번호 : F101

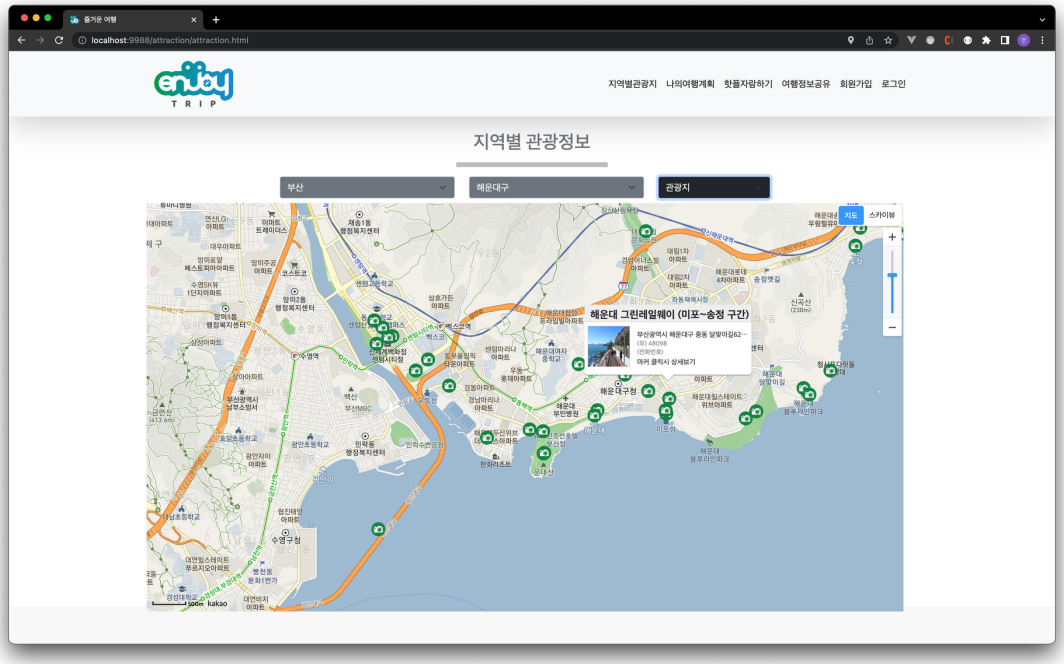
◆ 지역별 관광지 정보를 얻어와 화면에 표시한다.



<그림 5> 지역별 관광지 조회(전체)

② 요구사항 번호 : F102

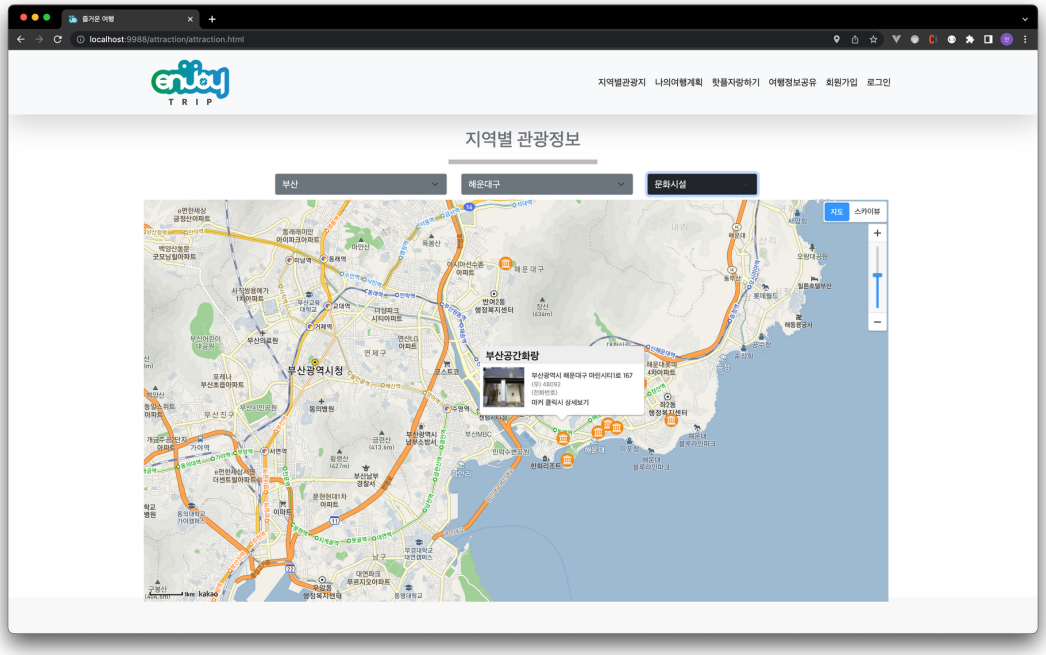
◆ 관광지, 숙박, 음식점 정보를 조회할 수 있다.



<그림 6> 지역별 관광지 조회(관광지 등)

③ 요구사항 번호 : F103

◆ 문화시설, 공연, 여행코스, 쇼핑 정보를 조회할 수 있다.

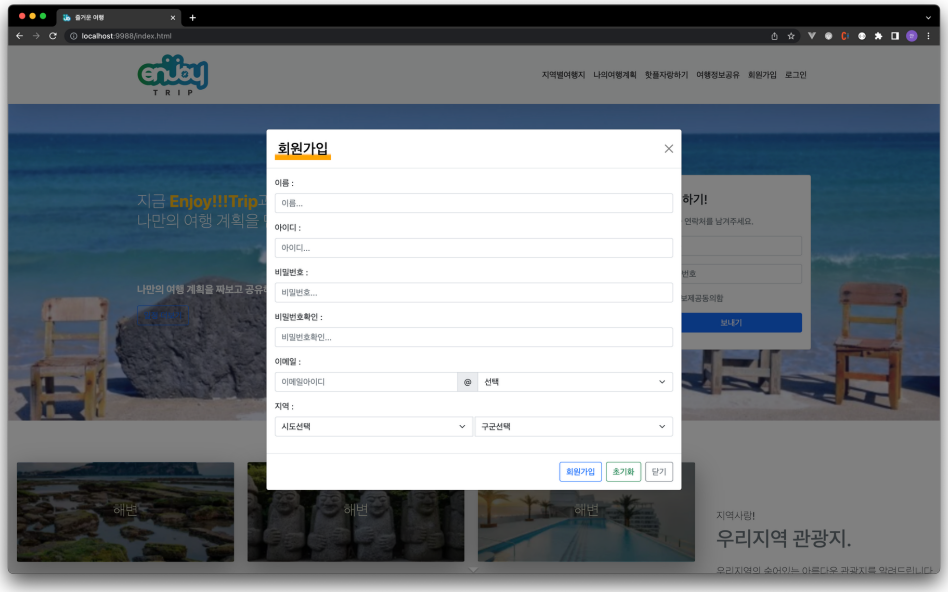


<그림 7> 지역별 관광지 조회(문화시설)

2) 회원 관리 기능

① 요구사항 번호 : F107

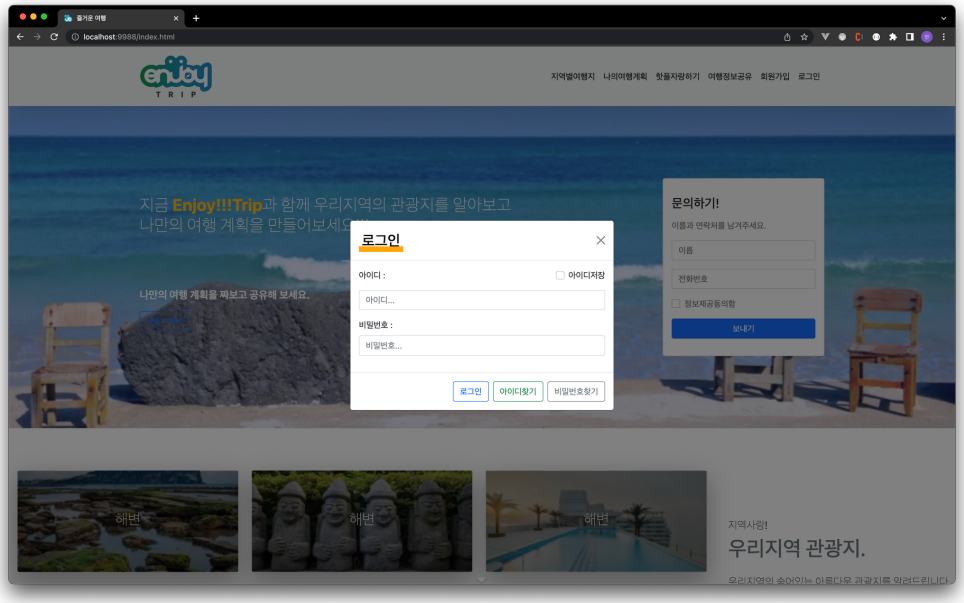
◆ 회원가입, 수정, 조회, 탈퇴를 할 수 있다.



<그림 8> 회원가입 페이지

② 요구사항 번호 : F108

◆ 로그인 / 로그아웃 / 비밀번호 찾기를 할 수 있다.



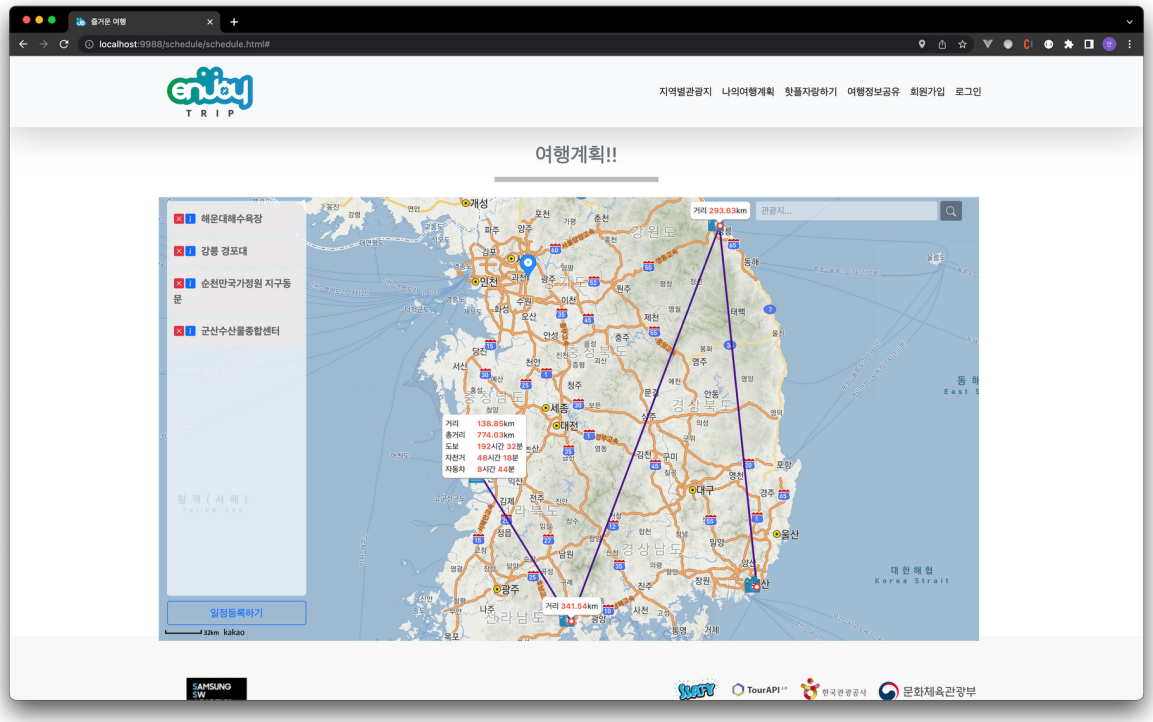
<그림 9> 로그인 페이지

2. 추가 기능 (선택)

1) 여행 계획 및 hotplace 등록

③ 요구사항 번호 : F104

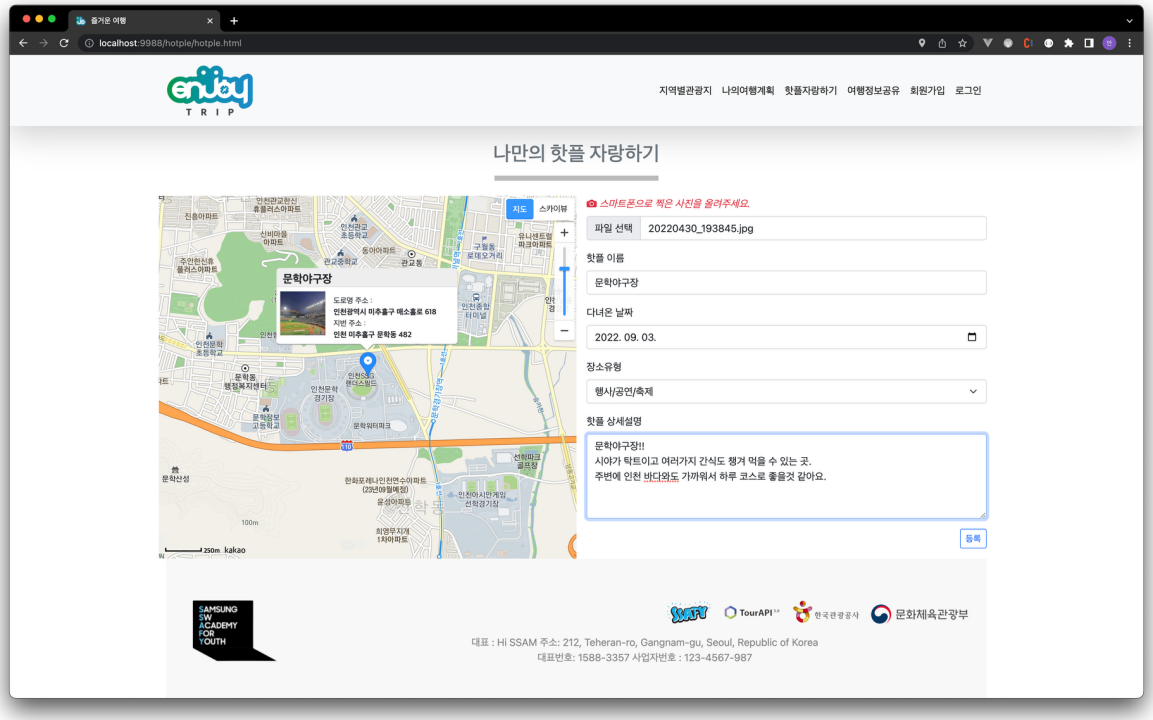
- ◆ 자신만의 여행 경로와 일정 별 스케줄, 여행경비, 상세 계획 등을 입력하여 추후 DB 에 저장한다.
- ◆ 관광지를 검색하고 지도에 추가하며 왼쪽 오버레이(여행지 목록)에서 드래그앤 드롭을 이용하여 여행 동선을 변경할 수 있다.
- ◆ 추가 기능의 경우 반드시 같을 필요는 없으며 팀별 아이디어를 통하여 다양한 기능을 추가할 수 있다.



<그림 10> 여행계획 페이지

④ 요구사항 번호 : F105

◆ 여행지에서 찍은 사진 등을 등록하고 지도에 표현, 다녀온 날짜, 장소유형, 상세 설명 등을 입력하고 추후 DB에 저장한다.



<그림 11> Hot Place 등록 페이지

3. 심화 기능 (선택)

1) 뉴스 크롤링

⑤ 요구사항 번호 : F106

◆ 관광지 관련 뉴스를 크롤링하여 DB에 저장하고 사용자가 조회할 수 있다.

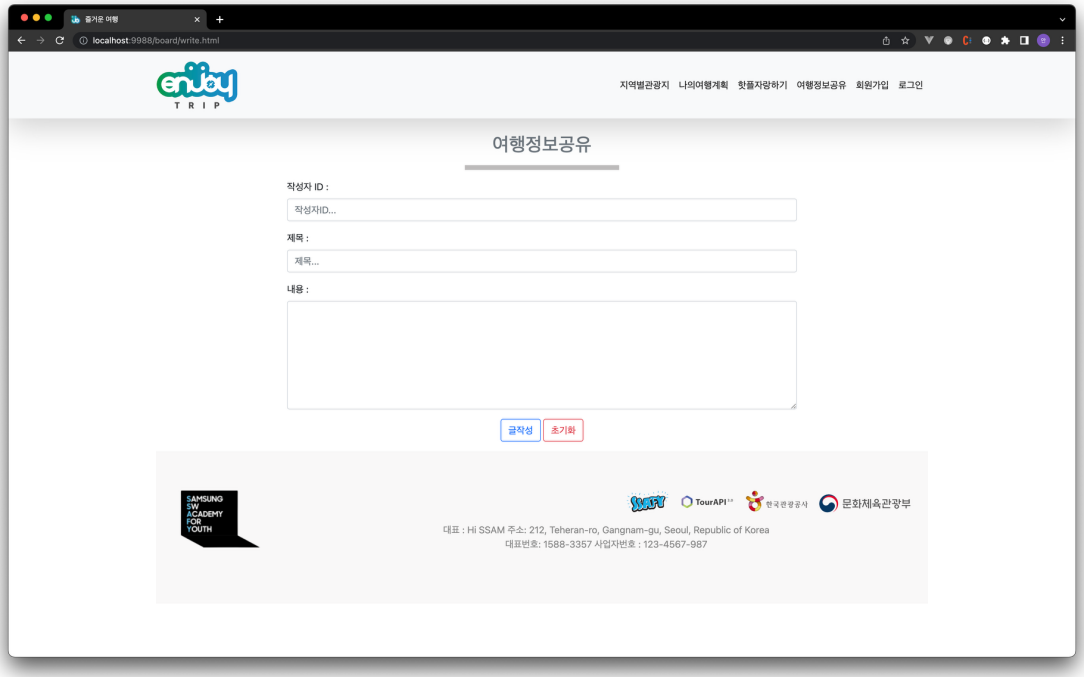
2) 커뮤니티 기능

⑥ 요구사항 번호 : F109

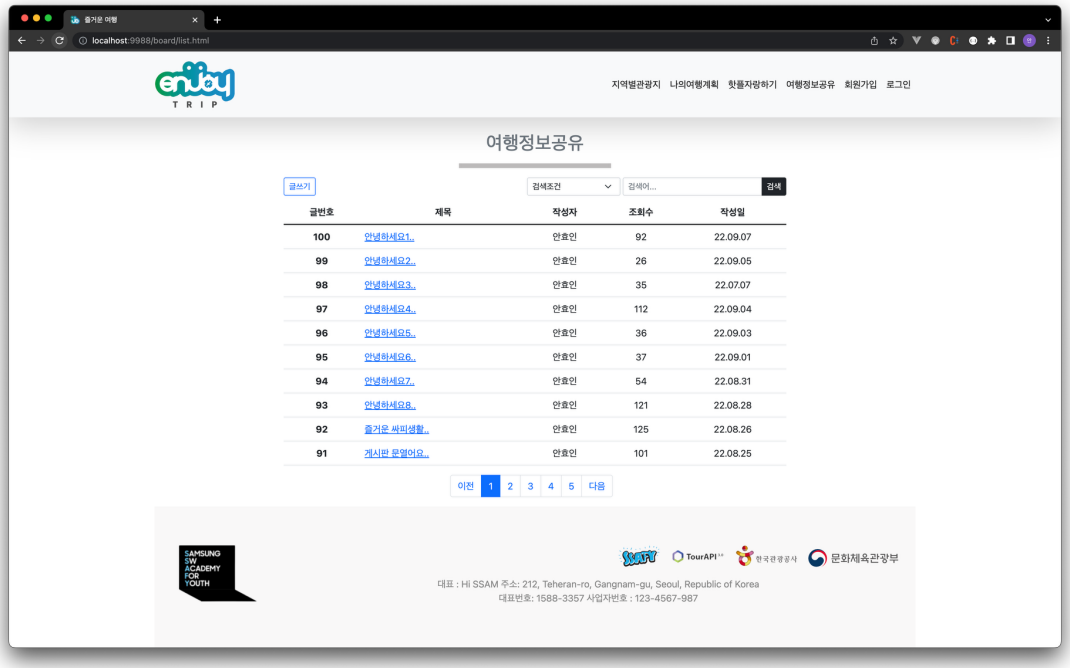
◆ 공지사항을 등록, 수정, 삭제, 조회할 수 있어야 한다.

⑦ 요구사항 번호 : F110

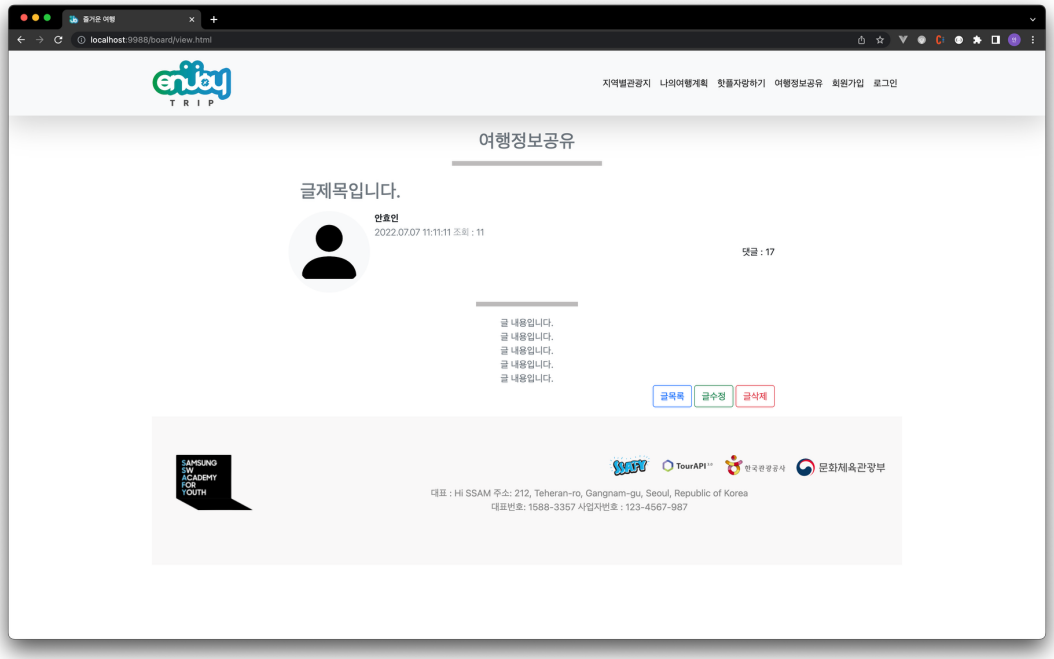
◆ 웹에 접속한 사용자들 간의 정보 공유를 위해 게시판을 등록, 수정, 조회, 삭제할 수 있는 게시판 페이지를 구현한다. (CRUD)



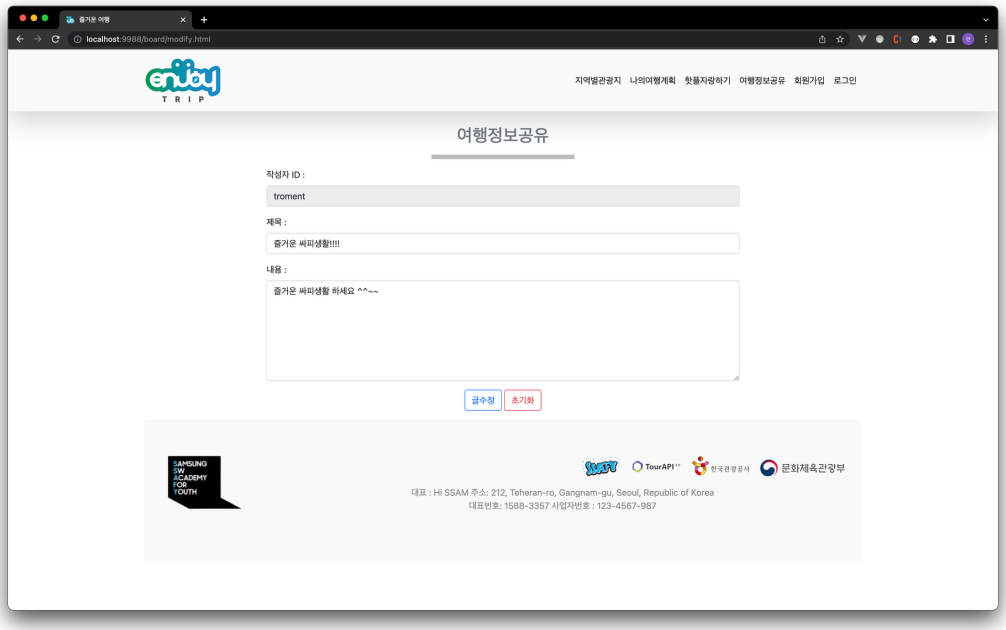
<그림 12> 게시글 등록 페이지



<그림 13> 게시글 목록 조회 페이지



<그림 14> 게시글 상세 조회 페이지



<그림 15> 게시글 수정 페이지

1.5 프로젝트 결과

프로젝트 최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같고, GIT 의 README.md 파일이나 워드, 파워포인트 문서를 활용하여 작성하고, GitLab 에 업로드 한다. 제출 방식은 반마다 달라질 수 있다.

■ 산출물과 제출

1) README.md

2) 개선된 요구사항 목록

3) 개선된 Usecase Diagram

4) 개선된 Class Diagram

5) 구현한 소스코드 및 실행 화면 캡처

- 以上